

Aplicação 3:

Teorema 5.1 Sejam A matriz $m \times n$ sobre oanel de divisão D . Então

$$\text{rank c-linha}(A) = \text{rank d-columo}(A)$$

$$\text{rank d-linha}(A) = \text{rank c-columo}(A)$$

Dem. Sejam $V = D^n$, $W = D^m$ V -espaço vetorial
o espaço W e $T: V \rightarrow W$ dado por $Tv = v^t A^t$.
Tomando os bases canônicas $B \subseteq V$ e $C \subseteq W$,
verificamos que $[T]_{B,C} = A^t$. Assim,
 $[T^t]_{C^*, B^*} = A$. Pelos Teorema e Prop.
temos

$$\begin{aligned} \text{rank d-columo } A &= \text{rank } T^t \\ &= \text{rank } T \\ &= \text{rank c-columo } A^t \\ &= \text{rank c-linha } A. \end{aligned}$$

De forma análoga demonstramos o outro
igualdade

Aplicação 2. Interpolação de Lagrange-Hermite

Teorema 5.2 Sejam $A = \{t_1, \dots, t_k\} \subseteq \mathbb{R}$ k pontos
distintos e $\sum_{i=1}^k n_i = s$. Sejam f função real
tal que $f^{(r)}(t_i)$ está definida para $0 \leq r \leq n_i - 1$,
 $i = 1, \dots, k$. Sejam $d + s = n_1 + \dots + n_k$. Então existe
único polinômio P de grau $\leq d$ tal que

$$P^{(r)}(t_i) = f^{(r)}(t_i), \quad 0 \leq r \leq n_i - 1, \quad i = 1, \dots, k.$$

Dem. Sejam $P_d \in \mathbb{R}[x]$ subespaço dos polinômios de grau $\leq d$. Considere o transformador linear

$$\varphi: P_d \longrightarrow \mathbb{R}^d$$

$$P \longmapsto (P(t_1), \dots, P^{(m_1-1)}(t_1), \dots, P(t_k), \dots, P^{(m_k-1)}(t_k))$$

É suficiente mostrar que φ é isomorfismo. Como domínio e codomínio têm mesma dimensão, basta provar que $\ker \varphi = \{0\}$. Sejam $P \in \ker \varphi$. Para cada $i=1, \dots, k$, seja $m_i = (x-t_i)^{m_i}$. Como $P(t_i) = \dots = P^{(m_i-1)}(t_i) = 0$, segue que m_i divide P . Como os polinômios $m_1, \dots, m_k$ são primos entre si, segue que $m_1 \dots m_k$ divide P . Mas como $\deg P \leq d$ e $\deg(m_1 \dots m_k) = d+1$, segue que $P=0$.

Comentário 5.3 Quando $m_1 = \dots = m_k = 1$ no teorema acima, obtemos o interpolador de Lagrange. Neste caso, conseguimos descrever o polinômio interpolador explicitamente. Com o método de Teorema, segue

$$L_i(x) = \prod_{\substack{l=1 \\ l \neq i}}^k \frac{(x-t_l)}{(t_i-t_l)}$$

Então $L_i(t_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } j \neq i \\ 1 & \text{se } j = i \end{cases}$. Assim, o polinômio interpolador é

$$P(x) = \sum_{i=1}^k f(t_i) \cdot L_i(x)$$

Apliação 3: Quadratura de Lagrange

Teorema 3.4: Sejam $x_0, \dots, x_k \in [a, b]$ pontos distintos e $l_0, \dots, l_k$ os polinômios interpolação de Lagrange. Então todo polinômio P de grau $\leq k$

$$\int_a^b P(x) dx = \sum_{i=0}^k w_i P(x_i)$$

onde $w_i = \int_a^b l_i(x) dx$.

Dem: A integral $\int_a^b dx$ é funcional em $P_k[x]$. Pela unicidade acima, $\{l_0, \dots, l_k\} \subseteq P_k[x]$. Logo, $\{l_0^*, \dots, l_k^*\} \subseteq P_k^*$ é base dual. Neste modo

$$\int_a^b P dx = \sum_{i=0}^k \int_a^b l_i dx \cdot l_i^*(P)$$

Pela unicidade, $l_i^*(P) = P(t_i)$, de onde segue a desejada.

Apliação 4 - Quadratura Gaussiana

Seja todo n-º, n-º

$$L_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

Os polinômios acima são chamados de polinômios de Legendre em $[-1, 1]$. Uma computação direta mostra que L_n é relação de EDO

$$[(1-x^2)y']' + n(n+1)y = 0$$

Proposição 5-5 $\int_{-1}^1 L_n L_m dx = 0$ se $n \neq m$.
 Dem: Temos

$$[(1-x^2)L_n']' + n(n+1)L_n = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$[(1-x^2)L_m']' + m(m+1)L_m = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Multiplicando (1) por L_m e (2) por L_n , obtemos

$$[(1-x^2)(L_m L_n' - L_n L_m')]'$$

$$+ (m-n)(m+n+1)L_n L_m = 0$$

Pelo teorema fundamental do cálculo, o integral de -1 a 1 do primeiro parcela acima é zero. Logo

$$\int_{-1}^1 L_n L_m dx = 0.$$

Teorema 5-6 Se $P_n \in \mathcal{P}[x]$ subespaço dos polinômios de grau $\leq n$.

- i) $\{L_0, \dots, L_n\}$ é base de P_n
- ii) Se $\deg P \leq n$, então $\int_{-1}^1 P L_k dx = 0$

$$\int_{-1}^1 P L_k dx = 0$$

- iii) L_n possui n raízes distintas em $(-1, 1)$.

Dem: i) Como $\dim P_n = n+1$, é suficiente mostrar que o conjunto é LI.

Envolv

$$a_0 + \dots + a_n = 0.$$

Então pela Proposição anterior

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{-1}^1 a_n x^n dx \\ &= a_n \int_{-1}^1 x^n dx. \end{aligned}$$

Logo, $a_n = 0$.

ii) Segue direto de item i) acima de Proposição anterior.

iii) Seja $f(x) = (x^2 - 1)^n = (x+1)^n (x-1)^n$.
Pelo teorema de Rolle existe $c_1 \in (-1, 1)$ tal que $f'(c_1) = 0$. Como com
putação direta mostramos que $x = \pm 1$
são raízes de $f'(x) = 0$ com multipli-
cidade $n-1$. Novamente, pelo Teorema
de Rolle, existem $c_2 \in (-1, c_1)$ e
 $c_3 \in (c_1, 1)$ raízes de $f''(x) = 0$.
 $x = \pm 1$ são raízes de $f''(x) = 0$
com multiplicidade $n-2$. Procedendo
desta forma, concluímos que $f^{(n)}(x)$
possui n raízes distintas em $(-1, 1)$.

Sejam $x_0, \dots, x_{n+1} \in (-1, 1)$ as raízes
distintas de L_{n+1} . Sejam $l_0, \dots, l_{n+1}$
os polinômios interpoladores de
Lagrange para os pontos $x_0, \dots, x_{n+1}$.

5.7

Teorema Quadratura Gaussiana) Sejam
 o intervalo aberto, seja $w_i = \int_{-1}^1 \ell_i dx$.
 Dado polinômio P de grau $\leq n+1$,
 temos

$$\int_{-1}^1 P(x) dx = \sum_{i=0}^n w_i P(x_i)$$

Dem: Dividindo P por L_{n+1} , obtemos
 $P = Q L_{n+1} + R$, onde $\deg Q, \deg R \leq n$.
 Assim,

$$\int_{-1}^1 P(x) dx = \int_{-1}^1 Q L_{n+1} dx + \int_{-1}^1 R(x) dx$$

Teorema ii) $\int_{-1}^1 L_{n+1}(x) dx = 0$

Quadratura Gaussiana $\int_{-1}^1 P(x) dx = \sum_{i=0}^n w_i P(x_i)$

$$L_{n+1}(x_i) = 0 \Rightarrow \int_{-1}^1 P(x) dx = \sum_{i=0}^n w_i P(x_i)$$

Aplicação 5: Triangulização de operadores

Teorema 5.8. Seja V espaço de dimensão
 finita sobre $\mathbb{C}$ e $T: V \rightarrow V$ operador
 linear com $\dim V = n$. Então existe
 base $B \subseteq V$ tal que $[T]_B$ é triangular
 superior.

Dem: Vamos provar por indução em
 $n \geq 1$. O caso $n=1$ é imediato. Supondo
 válido para n , seja $\dim V = n+1$.
 Seja $p(x) = \det(xI_n - [T]_B)$, onde

$B \subseteq V$ é um corpo qualquer. Por hipótese, existe $h \in K$ com $p(h) = 0$. Assim, a matriz $hId - [T]_B$ é singular e portanto $\ker(hId - [T]_B) \neq \{0\}$. Então existe $v \neq 0$ com $Tr = h.v$. Se $v = [v_i]$, como $Tw \subseteq W$, temos a restrição induzida $T: V/W \rightarrow V/W$. Por hipótese de indução, existe base $B = \{\bar{w}_1, \dots, \bar{w}_n\} \subseteq V/W$ tal que $Tw_i \in \langle \bar{w}_1, \dots, \bar{w}_i \rangle$. Note que $B = \{w_i\} \cup B'$ zero v e portanto é base. Ainda $Tw \in \langle w_1 \rangle$ e $Tw_i \in \langle w_1, w_2, \dots, w_i \rangle$. Logo $[T]_B$ é triangular superior.